MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · TRABAJOS PRÁCTICOS 2026

TP N°2
Bobina con núcleo de hierro

Resolución explicada paso a paso: circuitos magnéticos con varias ramas, el circuito equivalente de la bobina real, los ensayos y el diagrama fasorial.

Contenido

Antes de empezar: el modelo de la bobina con núcleo de hierro

Problema 1 — Circuito magnético de tres columnas

Problema 2 — Flujo máximo de una bobina con $P_{Fe} = P_{Cu}$

Problema 3 — Parámetros del circuito equivalente

Problema 4 — Bobina con $P_{Fe} = 2\,P_{Cu}$

Problema 5 — Ensayo de una bobina: parámetros, fasores e inducción

Problema 6 — Dos bobinas con $N_A = 2\,N_B$

Resumen de resultados

Basado en el enunciado y la resolución de cátedra del TP N°2 (2026). Están todas las figuras de la resolución original, más algunas agregadas. Lo que la cátedra dejó sin resolver está completado y marcado como **AGREGADO** . Todas las cuentas se rehicieron: donde la resolución original tiene un error, se indica en un recuadro naranja **CORRECCIÓN** .

Antes de empezar

Una bobina real con núcleo de hierro no es una inductancia pura: el alambre tiene resistencia y el hierro se calienta. Por eso se la representa con un **circuito equivalente** que separa cada efecto:

- R en serie: la resistencia del cobre. Ahí se disipan las **pérdidas en el cobre**, $P_{Cu} = I^2 R$.
- X_d en serie: la reactancia de dispersión (el flujo que no pasa por el núcleo). En este TP siempre se desprecia, $X_d = 0$.
- La **rama de excitación**, en paralelo, sometida a la f.e.m. E:
  - R_0 (o R_{Fe}) representa las **pérdidas en el hierro**: $P_{Fe} = E^2/R_0$. Por ella circula I_{Fe} (o I_v), en fase con E.
  - X_0 (o X_μ) representa la magnetización del núcleo. Por ella circula la corriente magnetizante I_μ (o I_x), 90° atrasada respecto de E y en fase con el flujo.

FÓRMULAS QUE SE USAN EN TODO EL TP

$$E = 4{,}44 \cdot f \cdot N \cdot \Phi_{max} \quad (\Phi \text{ en Wb}) \qquad E = 4{,}44 \cdot f \cdot N \cdot \Phi_{max} \cdot 10^{-8} \quad (\Phi \text{ en Mx})$$

$$P = P_{Cu} + P_{Fe} = U\, I \cos\varphi \qquad P_{Cu} = I^2 R \qquad P_{Fe} = \frac{E^2}{R_0} = E\, I_{Fe}$$

$$\bar{I} = \bar{I}_{Fe} + \bar{I}_\mu \quad \Rightarrow \quad |I|^2 = I_{Fe}^2 + I_\mu^2 \ (\text{están a } 90^\circ) \qquad \bar{U} = \bar{E} + R\,\bar{I}$$

PÉRDIDAS EN EL HIERRO

Son de dos tipos. Las de **histéresis**, $P_H = K_H\, B^2\, f$, se deben a la energía que cuesta invertir la imantación en cada ciclo. Las de **corrientes parásitas** (Foucault), $P_P = K_P\, B^2\, f^2$, se deben a las corrientes que se inducen dentro del propio hierro. Las dos crecen con el cuadrado de la inducción: si B se reduce a la mitad, las pérdidas caen a la cuarta parte.

Problemas

Problema 1 · Circuito magnético de tres columnas

ENUNCIADO

En el bobinado 1 del circuito magnético de la figura se aplica una tensión alterna de 220 V y 50 Hz. Calcular:

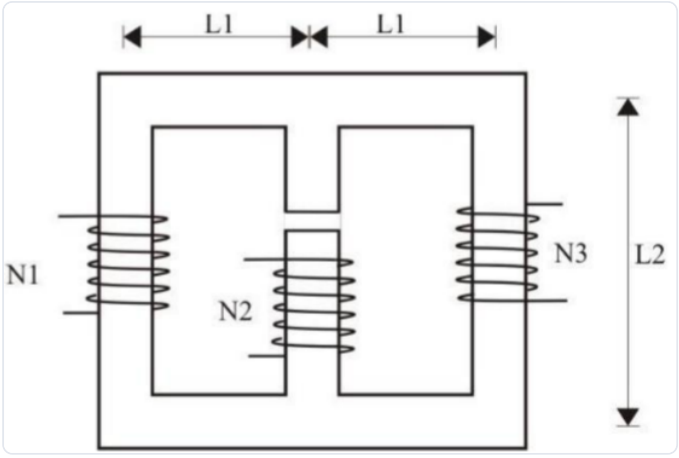
a. La densidad de flujo en la columna 1.

b. La tensión eficaz inducida en el bobinado 3.

c. La densidad de flujo en el entrehierro.

d. La tensión eficaz inducida en el bobinado 2.

El entrehierro tiene una longitud de 1 mm y la sección del núcleo es de 230 cm². $L_1 = 400$ mm; $L_2 = 600$ mm; $N_1 = N_3 = 26$ v; $N_2 = 15$ v; $\mu_{Fe} = 100$.



Núcleo de tres columnas: la bobina 1 está alimentada, la columna central tiene el entrehierro (figura del enunciado).

DATOS

$E_{ef} = 220$ V, 50 Hz | $\ell_1 = 0{,}4$ m | $\ell_2 = 0{,}6$ m | $\ell_e = 0{,}001$ m | $N_1 = N_3 = 26$ | $N_2 = 15$ | $S = 0{,}023\ \text{m}^2$ | $\mu_r = 100$

a) Densidad de flujo en la columna 1

Idea: la bobina 1 está alimentada con tensión, así que su flujo queda fijado por la tensión, sin importar las reluctancias (se desprecian la resistencia y la dispersión, y entonces $E_1 \approx U$).

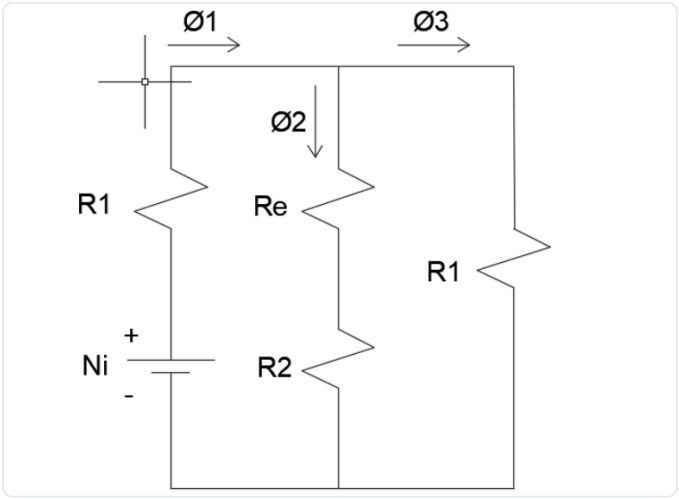
$$E_{ef_1} = 4{,}44 \cdot N_1 \cdot f \cdot \Phi_{max_1} \quad \Rightarrow \quad \Phi_{max_1} = \frac{220\ \text{V}}{4{,}44 \cdot 26 \cdot 50\ \text{Hz}} = 38{,}115 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb}$$

$$B_1 = \frac{\Phi_{max_1}}{S} = \frac{38{,}115 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb}}{0{,}023\ \text{m}^2} = 1{,}657\ \text{T}$$

a) $B_1 = 1{,}657$ T

b) Tensión inducida en el bobinado 3

Para repartir el flujo entre las columnas conviene dibujar el **circuito eléctrico equivalente**. La bobina 1 es la "fuente" ($N\,i$), y cada tramo de núcleo es una reluctancia:



Circuito equivalente: $\mathcal{R}_1$ es el recorrido de la columna 1 (y de la 3), y la rama central tiene el entrehierro $\mathcal{R}_e$ en serie con el hierro $\mathcal{R}_2$ (figura de la resolución original).

El flujo Φ_1 llega al nudo superior y se reparte entre la rama central (Φ_2) y la columna 3 (Φ_3), igual que una corriente en un **divisor de corriente**:

$$\Phi_{max_3} = \Phi_{max_1} \cdot \frac{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2}{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_1} \qquad \Phi_{max_2} = \Phi_{max_1} \cdot \frac{\mathcal{R}_1}{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_1}$$

AGREGADO · DEMOSTRACIÓN DEL DIVISOR DE FLUJO (LA CÁTEDRA LA DEJA "PARA EL ALUMNO")

1. **Las dos ramas están en paralelo.** La rama central y la columna 3 se unen en los mismos dos nudos (arriba y abajo), así que tienen la misma "caída de potencial magnético" $\mathcal{F}_{AB}$. Con la ley de Ohm magnética en cada una:

$$\mathcal{F}_{AB} = \Phi_2 \, (\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2) = \Phi_3 \, \mathcal{R}_1$$

2. **Ley de nudos:** el flujo que llega es el que sale, $\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3$.

3. **Despejar.** De la primera ecuación, $\Phi_2 = \Phi_3 \dfrac{\mathcal{R}_1}{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2}$. Reemplazando en la segunda:

$$\Phi_1 = \Phi_3 \left(1 + \frac{\mathcal{R}_1}{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2}\right) = \Phi_3 \frac{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_1}{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2} \quad \Rightarrow \quad \Phi_3 = \Phi_1 \frac{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2}{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_1}$$

   De la misma forma sale Φ_2. Cada rama se lleva una fracción proporcional a la reluctancia de la **otra** rama: el flujo prefiere el camino más fácil.

Reluctancias. Con $\mathcal{R} = \dfrac{\ell}{\mu_0 \, \mu_r \, S}$ y $\mu_0 \, S = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0{,}023 = 2{,}890 \cdot 10^{-8}$ H·m:

Tramo	Longitud	Cuenta	Reluctancia
Entrehierro $\mathcal{R}_e$ (aire, $\mu_r = 1$)	$\ell_e = 0{,}001$ m	$\dfrac{0{,}001}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0{,}023}$	$34\,598{,}9$ H^{-1}
Columna 1 o 3, con sus yugos, $\mathcal{R}_1$	$2\ell_1 + \ell_2 = 1{,}4$ m	$\dfrac{2 \cdot 0{,}4 + 0{,}6}{100 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0{,}023}$	$484\,384{,}6$ H^{-1}
Hierro de la columna central $\mathcal{R}_2$	$\ell_2 - \ell_e = 0{,}599$ m	$\dfrac{0{,}6 - 0{,}001}{100 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0{,}023}$	$207\,247{,}4$ H^{-1}

Flujo y tensión en la columna 3:

$$\Phi_{max_3} = 38{,}115 \cdot 10^{-3} \text{ Wb} \cdot \frac{34\,598{,}9 + 207\,247{,}4}{484\,384{,}6 + 34\,598{,}9 + 207\,247{,}4} = 38{,}115 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}333 = 12{,}692 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$$

$$E_{ef_3} = 4{,}44 \cdot N_3 \cdot f \cdot \Phi_{max_3} = 4{,}44 \cdot 26 \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 12{,}692 \cdot 10^{-3} \text{ Wb} = 73{,}26 \text{ V}$$

b) $E_3 = 73{,}26$ V (la columna 3 recibe un tercio del flujo)

c) Densidad de flujo en el entrehierro

Con la otra fórmula del divisor se obtiene el flujo de la columna central, que es el que atraviesa el entrehierro:

$$\Phi_{max_2} = 38{,}115 \cdot 10^{-3} \text{ Wb} \cdot \frac{484\,384{,}6}{484\,384{,}6 + 34\,598{,}9 + 207\,247{,}4} = 38{,}115 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}667 = 25{,}422 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$$

$$B_2 = \frac{\Phi_{max_2}}{S} = \frac{25{,}422 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}}{0{,}023 \text{ m}^2} = 1{,}105 \text{ T}$$

Como la sección es la misma en toda la columna (y se desprecia la dispersión de líneas en el corte), la inducción es la misma en el hierro de la columna 2 y en el entrehierro.

c) $B_e = B_2 = 1{,}105$ T

CORRECCIÓN MENOR A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

En la cuenta de B_2 la resolución escribe $20{,}753 \cdot 10^{-3}$ Wb en el numerador. El flujo que corresponde es $25{,}422 \cdot 10^{-3}$ Wb, y con ese valor sale el resultado que da la cátedra: $25{,}422 \cdot 10^{-3} / 0{,}023 = 1{,}105$ T.

d) Tensión inducida en el bobinado 2

$$E_{ef_2} = 4{,}44 \cdot N_2 \cdot f \cdot \Phi_{max_2} = 4{,}44 \cdot 15 \cdot 50\ \text{Hz} \cdot 25{,}422 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb} = 84{,}65\ \text{V}$$

d) $E_2 = 84{,}65\ \text{V}$

Verificación: $\Phi_2 + \Phi_3 = 25{,}422 + 12{,}692 = 38{,}114$ mWb $\approx \Phi_1$ ✓. La rama central se lleva el doble de flujo que la columna 3, aunque tiene el entrehierro, porque su recorrido de hierro es mucho más corto (0,6 m contra 1,4 m). Ojo: con $\mu_r = 100$ el hierro conduce el flujo bastante mal. Con un hierro real (μ_r de miles), la reluctancia del entrehierro dominaría y el reparto sería distinto.

Problema 2 · Flujo máximo de una bobina con $P_{Fe} = P_{Cu}$

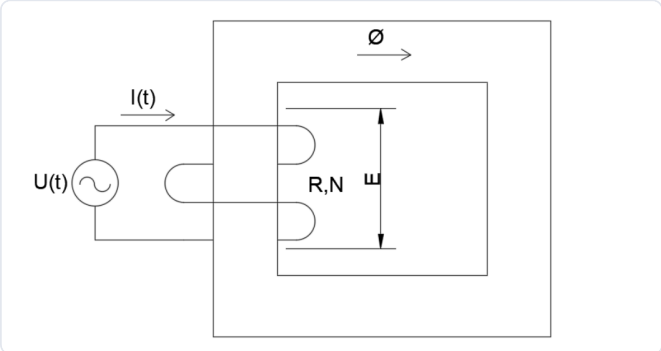
ENUNCIADO

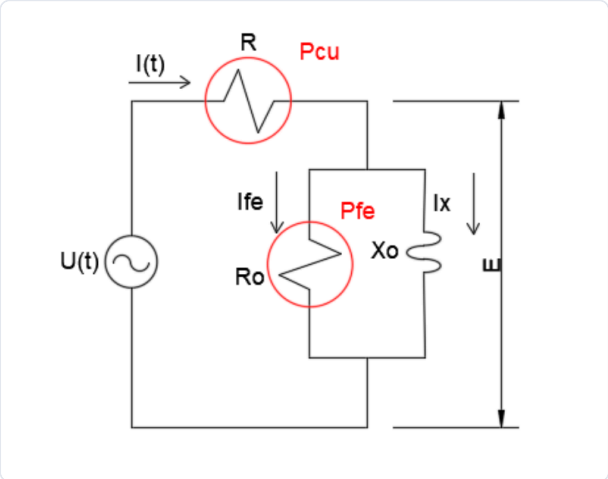
Determine el valor máximo del flujo por el núcleo de una bobina con núcleo de hierro que tiene $R = 8\ \Omega$ y 200 vueltas. Cuando se alimenta con 200 V y 50 Hz toma 10 A, resultando $P_{Fe} = P_{Cu}$.

DATOS

$R = 8\ \Omega$ | $N = 200$ | $U = 200\ \text{V}$ | $f = 50\ \text{Hz}$ | $I = 10\ \text{A}$ | $P_{Fe} = P_{Cu}$

Idea: el flujo sale de $E = 4{,}44 f N \Phi_{max}$, pero ojo: E no es la tensión aplicada U. Hay que restarle (fasorialmente) la caída en la resistencia. Para eso se necesita el ángulo de la corriente, que sale del balance de potencias. Se plantea el circuito equivalente:





La bobina real y su circuito equivalente: R (pérdidas en el cobre) en serie con la rama $R_0 \parallel X_0$ (pérdidas en el hierro y magnetización). Figuras de la resolución original.

1 **Pérdidas.**

$$P_{Cu} = I^2 \cdot R = (10\ \text{A})^2 \cdot 8\ \Omega = 800\ \text{W} \qquad P_{Fe} = P_{Cu} = 800\ \text{W} \qquad P = P_{Fe} + P_{Cu} = 1600\ \text{W}$$

2 **Factor de potencia**, de $P = U\,I\cos\varphi$:

$$\cos\varphi = \frac{P}{U\,I} = \frac{1600\ \text{W}}{200\ \text{V} \cdot 10\ \text{A}} = 0{,}8 \quad \Rightarrow \quad \varphi = 36{,}87^\circ$$

3 **F.e.m. inducida** (fasorialmente, con U como referencia):

$$\bar{E} = \bar{U} - \bar{I} \cdot R = 200\angle 0^\circ\ \text{V} - 10\angle -36{,}87^\circ\ \text{A} \cdot 8\ \Omega = 200 - (64 - j48) = 136 + j48 = 144{,}2\angle 19{,}4^\circ\ \text{V}$$

4 **Flujo máximo:**

$$\Phi_{max} = \frac{E_{ef}}{4{,}44 \cdot N \cdot f} = \frac{144{,}2\ \text{V}}{4{,}44 \cdot 200 \cdot 50\ \text{Hz}} = 3{,}25 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb}$$

Resultado: $\Phi_{max} \approx 3{,}25 \cdot 10^{-3}$ Wb $\approx 3{,}25 \cdot 10^{5}$ Mx. La cátedra redondea E a 144 V y obtiene $3{,}243 \cdot 10^{-3}$ Wb = 324 324 Mx: la diferencia es solo de redondeo.

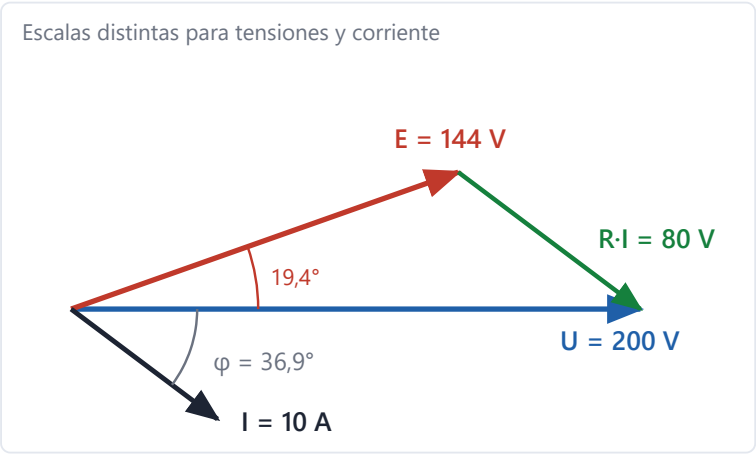


Diagrama fasorial del problema 2: $\bar{U} = \bar{E} + R\,\bar{I}$. La caída $R\,\bar{I}$ es paralela a $\bar{I}$ (figura agregada).

En la resolución original, la expresión de $\bar{E}$ aparece con un "+" delante de $\bar{I} \cdot R$: debe ser un "−" ($\bar{E} = \bar{U} - \bar{I}R$), como se ve en el resultado.

ERROR TÍPICO

Calcular el flujo con $U = 200$ V en lugar de $E = 144$ V daría $4{,}5 \cdot 10^{-3}$ Wb, un 39 % de más. Acá la resistencia es grande (la caída es de 80 V) y no se puede despreciar.

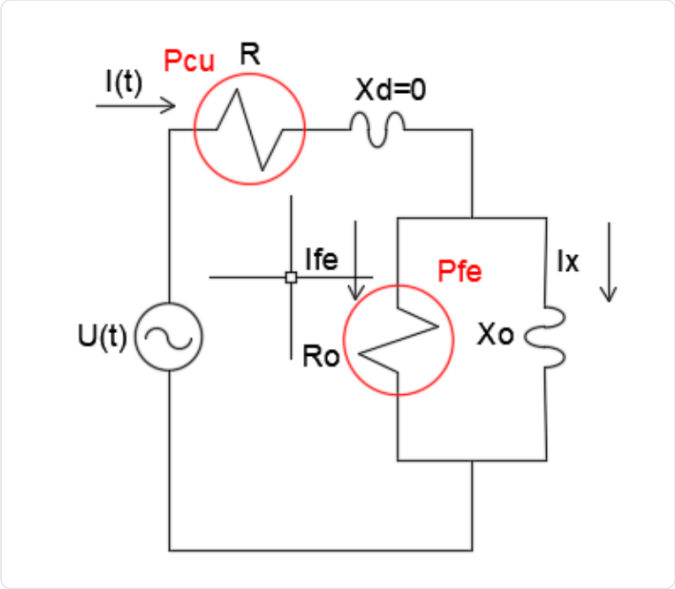
Problema 3 · Parámetros del circuito equivalente

ENUNCIADO

La resistencia óhmica de una bobina de 400 vueltas con núcleo de hierro de 12 cm² de sección es de 2 Ω. Cuando se alimenta con 50 Hz consume 200 W. Se sabe que las P_{Fe} son 140 W y que la inducción máxima en el hierro es de 16 000 G. Si se desprecia la dispersión, calcular los parámetros del circuito equivalente.

DATOS

$N = 400$	$S = 12$ cm²	$R = 2\ \Omega$	$f = 50$ Hz	$P = 200$ W	$P_{Fe} = 140$ W	$B = 16\,000$ G	$X_d = 0$



Circuito equivalente con $X_d = 0$ (sin dispersión). Hay que encontrar R_0 y X_0 (figura de la resolución original).

Idea: no se conoce la tensión aplicada, pero sí B: con B se calcula E directamente. Con las potencias se obtiene la corriente, y con E y las corrientes de cada rama, R_0 y X_0.

1 **Pérdidas en el cobre y corriente.**

$$P_{Cu} = P - P_{Fe} = 200 - 140 = 60\ \text{W} \qquad P_{Cu} = I^2 R \ \Rightarrow\ I = \sqrt{\frac{60\ \text{W}}{2\ \Omega}} = 5{,}48\ \text{A}$$

2 **F.e.m. inducida**, con $\Phi_{max} = B \cdot S$. Como $B = 16\,000$ G $= 16\,000 \cdot 10^{-8}$ Wb/cm²:

$$E_{ef} = 4{,}44 \cdot N \cdot f \cdot B \cdot S = 4{,}44 \cdot 400 \cdot 50\ \text{Hz} \cdot 16\,000 \cdot 10^{-8}\ \frac{\text{Wb}}{\text{cm}^2} \cdot 12\ \text{cm}^2 = 170{,}5\ \text{V}$$

3 **Resistencia de pérdidas en el hierro** (la R_0 está sometida a E):

$$P_{Fe} = \frac{E^2}{R_0} \quad \Rightarrow \quad R_0 = \frac{E^2}{P_{Fe}} = \frac{(170{,}5\ \text{V})^2}{140\ \text{W}} = 207{,}6\ \Omega \qquad I_v = \frac{E}{R_0} = \frac{170{,}5}{207{,}6} = 0{,}82\ \text{A}$$

4 **Corriente magnetizante**. I_v e I_x están a 90°, así que se restan como catetos, no como números:

$$I_x = \sqrt{I^2 - I_v^2} = \sqrt{5{,}48^2 - 0{,}82^2} = 5{,}42\ \text{A} \qquad X_0 = \frac{E}{I_x} = \frac{170{,}5\ \text{V}}{5{,}42\ \text{A}} = 31{,}5\ \Omega$$

Parámetros: $R = 2\ \Omega \cdot X_d = 0 \cdot R_0 = 207{,}6\ \Omega \cdot X_0 = 31{,}5\ \Omega$

Diagrama fasorial (con $\bar{E}$ de referencia)

$$\bar{E} = 170{,}5\angle 0^\circ\ \text{V} \qquad \bar{I}_v = 0{,}82\angle 0^\circ\ \text{A} \qquad \bar{I}_x = 5{,}42\angle -90^\circ\ \text{A}$$

$$\bar{I} = \bar{I}_v + \bar{I}_x = 0{,}82 - j5{,}42 = 5{,}48\angle -81{,}4^\circ\ \text{A} \qquad \bar{U}_R = \bar{I} \cdot R = 10{,}95\angle -81{,}4^\circ\ \text{V}$$

$$\bar{U} = \bar{E} + \bar{U}_R = 170{,}5 + (1{,}64 - j10{,}83) = 172{,}5\angle -3{,}6^\circ\ \text{V} \qquad \varphi = -81{,}4^\circ - (-3{,}6^\circ) = -77{,}8^\circ$$

La corriente atrasa 77,8° respecto de la tensión aplicada. **Verificación:** $P = U\,I\cos\varphi = 172{,}5 \cdot 5{,}48 \cdot \cos 77{,}8^\circ = 200$ W ✓. (La resolución de cátedra usa $E = 170$ V en esta suma y obtiene $U = 171{,}97$ V; con 170,5 V da 172,5 V.)

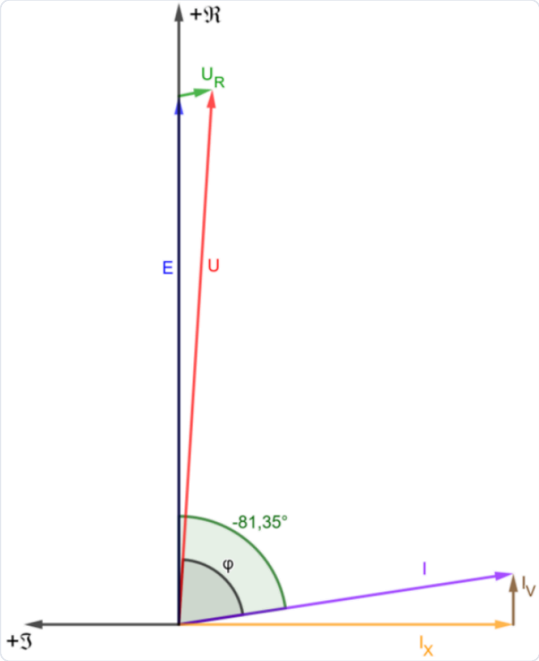


Diagrama fasorial del problema 3. En este gráfico el eje real ($+\Re$) está vertical, con $\bar{E}$ sobre él; I_x queda horizontal, 90° atrás (figura de la resolución original).

Problema 4 · Bobina con $P_{Fe} = 2\,P_{Cu}$ AGREGADO

ENUNCIADO

Se alimenta con 100 V a 50 Hz y 7 A una bobina con núcleo de hierro que carece de dispersión, cuya resistencia es de 2 Ω y $N = 400$ v. Si además se conoce que $P_{Fe} = 2 \cdot P_{Cu}$, calcular:

a. El $\cos\varphi$ de dicha bobina.

b. El flujo en el núcleo.

c. Dibujar el diagrama de fasores.

Este problema no está en la resolución de cátedra. Se resuelve igual que el problema 2.

DATOS

$U = 100$ V | $f = 50$ Hz | $I = 7$ A | $R = 2\ \Omega$ | $N = 400$ | $P_{Fe} = 2\,P_{Cu}$ | $X_d = 0$

1 **Pérdidas.**

$$P_{Cu} = I^2 R = 7^2 \cdot 2 = 98\ \text{W} \qquad P_{Fe} = 2 \cdot 98 = 196\ \text{W} \qquad P = 294\ \text{W}$$

2 **a) Factor de potencia.**

$$\cos\varphi = \frac{P}{U\,I} = \frac{294\ \text{W}}{100\ \text{V} \cdot 7\ \text{A}} = 0{,}42 \quad \Rightarrow \quad \varphi = 65{,}2^\circ$$

3 **F.e.m.** (con U de referencia):

$$\bar{E} = \bar{U} - R\,\bar{I} = 100\angle 0^\circ - 2 \cdot 7\angle -65{,}2^\circ = 100 - (5{,}87 - j12{,}71) = 94{,}1 + j12{,}7 = 95{,}0\angle 7{,}7^\circ\ \text{V}$$

4 **b) Flujo.**

$$\Phi_{max} = \frac{E}{4{,}44 \cdot f \cdot N} = \frac{95{,}0\ \text{V}}{4{,}44 \cdot 50 \cdot 400} = 1{,}07 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb}$$

5 **Parámetros** (sirven para dibujar el diagrama):

$$I_{Fe} = \frac{P_{Fe}}{E} = \frac{196}{95{,}0} = 2{,}06\ \text{A} \qquad I_\mu = \sqrt{7^2 - 2{,}06^2} = 6{,}69\ \text{A} \qquad R_{Fe} = \frac{E}{I_{Fe}} = 46{,}0\ \Omega \qquad X_\mu = \frac{E}{I_\mu} = 14{,}2\ \Omega$$

6 **c) Diagrama fasorial** (con E de referencia). I_{Fe} va en fase con E; I_μ va 90° atrás, en fase con el flujo; $\bar{I} = \bar{I}_{Fe} + \bar{I}_\mu$ queda 72,9° atrás de E; y $\bar{U} = \bar{E} + R\,\bar{I}$, con $R\,\bar{I}$ paralelo a $\bar{I}$. U adelanta 7,7° a E, y entre U e I quedan los 65,2° del factor de potencia.

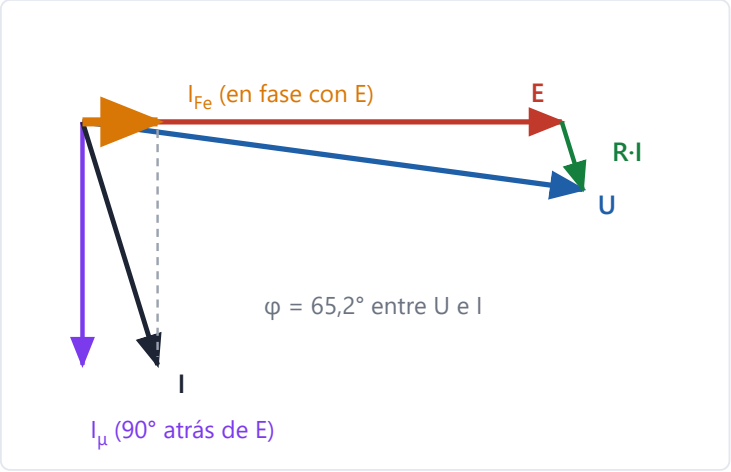


Diagrama fasorial del problema 4 (las corrientes con otra escala que las tensiones; figura agregada).

Resultados: a) $\cos\varphi = 0{,}42$ · b) $\Phi_{max} = 1{,}07 \cdot 10^{-3}$ Wb · además, $E = 95$ V, $R_{Fe} = 46\ \Omega$ y $X_\mu = 14{,}2\ \Omega$.

Problema 5 · Ensayo de una bobina: parámetros, fasores e inducción

ENUNCIADO

Los ensayos de una bobina con núcleo de hierro han dado los siguientes resultados: $U = 30$ V, $f = 50$ Hz, $I = 7{,}5$ A, $P = 79$ W, $R = 0{,}8\ \Omega$, $N = 284$ v y $S_{Fe} = 7{,}5$ cm².

a. Calcule los parámetros del circuito equivalente. Suponga despreciable la dispersión.

b. Construya el diagrama fasorial.

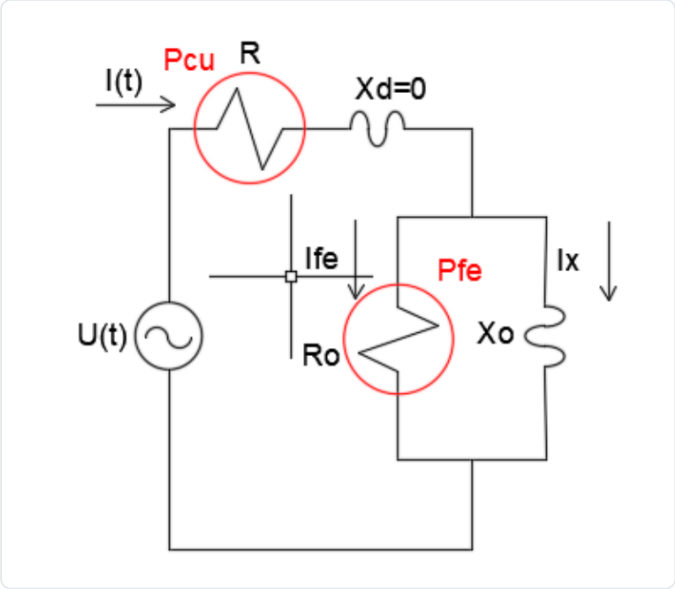
c. Determine la inducción máxima en el hierro.

d. Calcule las pérdidas en el hierro.

e. ¿Cuál sería la potencia consumida por un reóstato que con la misma tensión tomara la misma corriente?

DATOS

$U = 30$ V | $f = 50$ Hz | $I = 7{,}5$ A | $P = 79$ W | $R = 0{,}8\ \Omega$ | $N = 284$ | $S_{Fe} = 7{,}5$ cm²



El mismo circuito equivalente del problema 3 (figura de la resolución original).

a) Parámetros del circuito equivalente

1 **Ángulo de la corriente** (con $\bar{U} = 30\angle 0^\circ$ V de referencia):

$$\cos\varphi = \frac{P}{U\,I} = \frac{79\ \text{W}}{30\ \text{V}\cdot 7{,}5\ \text{A}} = 0{,}35 \quad \Rightarrow \quad \varphi = 69{,}44^\circ \qquad \bar{I} = 7{,}5\angle -69{,}44^\circ\ \text{A}$$

2 **Caída en la resistencia y f.e.m.**

$$\bar{U}_R = \bar{I}\cdot R = 7{,}5\angle -69{,}44^\circ \cdot 0{,}8 = 6\angle -69{,}44^\circ\ \text{V}$$

$$\bar{E} = \bar{U} - \bar{U}_R = 30\angle 0^\circ - 6\angle -69{,}44^\circ = 28{,}45\angle 11{,}39^\circ\ \text{V}$$

3 **Reparto de potencias.**

$$P_{Cu} = I^2 R = (7{,}5)^2\cdot 0{,}8 = 45\ \text{W} \qquad P_{Fe} = P - P_{Cu} = 79 - 45 = 34\ \text{W}$$

4 **Rama de pérdidas** R_0:

$$R_0 = \frac{E^2}{P_{Fe}} = \frac{(28{,}45\ \text{V})^2}{34\ \text{W}} = 23{,}8\ \Omega \qquad \bar{I}_v = \frac{\bar{E}}{R_0} = \frac{28{,}45\angle 11{,}39^\circ}{23{,}8} = 1{,}2\angle 11{,}39^\circ\ \text{A}$$

5 **Rama magnetizante** X_0 (de $\bar{I} = \bar{I}_v + \bar{I}_x$):

$$\bar{I}_x = \bar{I} - \bar{I}_v = 7{,}5\angle -69{,}44^\circ - 1{,}2\angle 11{,}39^\circ = 7{,}4\angle -78{,}6^\circ\ \text{A} \qquad X_0 = \frac{|E|}{|I_x|} = \frac{28{,}45}{7{,}4} = 3{,}84\ \Omega$$

I_x queda exactamente 90° atrás de E ($11{,}39^\circ - 90^\circ = -78{,}6^\circ$), como debe ser en una reactancia pura.

a) $R = 0{,}8\ \Omega \cdot X_d = 0 \cdot R_0 = 23{,}8\ \Omega \cdot X_0 = 3{,}84\ \Omega$

b) Diagrama fasorial

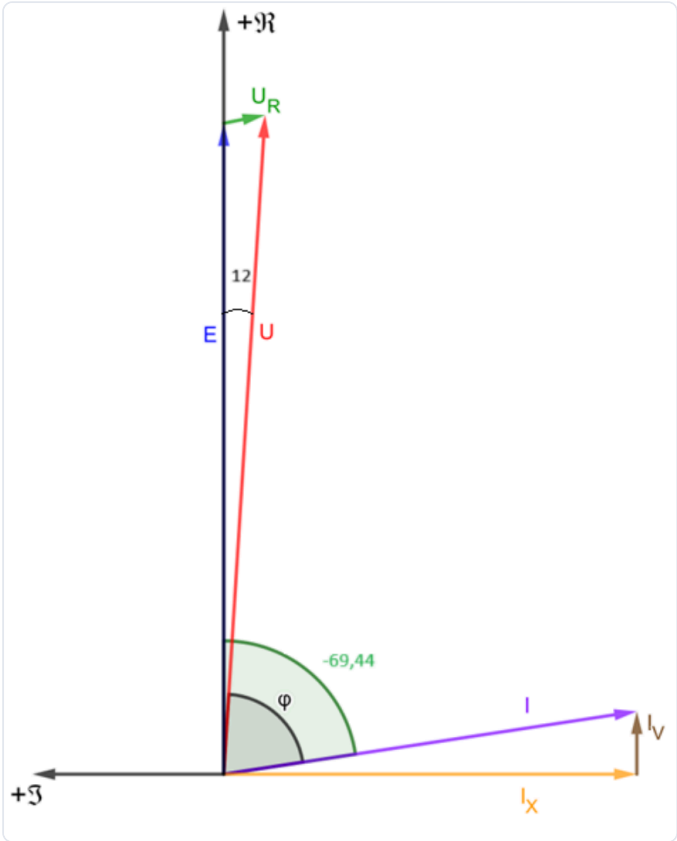


Diagrama fasorial del problema 5, dibujado con $\bar{E}$ a 0° sobre el eje real vertical. Entre E y U hay unos 11,4° (figura de la resolución original).

c) Inducción máxima en el hierro

La fórmula de la f.e.m. se puede usar con el flujo en Wb, o en Mx agregando el factor 10^{-8}:

$$\Phi_{max} = \frac{E_{ef}}{4{,}44 \cdot N \cdot f} = \frac{28{,}45\ \text{V}}{4{,}44 \cdot 284 \cdot 50\ \text{Hz}} = 0{,}451 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb} = 45\,130\ \text{Mx}$$

$$B_{max} = \frac{\Phi_{max}}{S} = \frac{45\,130\ \text{Mx}}{7{,}5\ \text{cm}^2} \approx 6016\ \text{G}\ (\approx 0{,}6\ \text{T})$$

c) $B_{max} \approx 6016$ G

d) Pérdidas en el hierro

Ya se calcularon en el punto a): $P_{Fe} = P - P_{Cu} = 34$ W.

d) $P_{Fe} = 34$ W

e) Un reóstato con la misma tensión y la misma corriente

$$R_r = \frac{U}{I} = \frac{30\ \text{V}}{7{,}5\ \text{A}} = 4\ \Omega \qquad P_{R_r} = I^2 \cdot R_r = (7{,}5\ \text{A})^2 \cdot 4\ \Omega = 225\ \text{W}$$

e) $P_{reóstato} = 225$ W, contra 79 W de la bobina.

¿Por qué tanta diferencia? En el reóstato toda la corriente está en fase con la tensión ($\cos\varphi = 1$) y toda la potencia se disipa en forma de calor: $P = U\,I = 225$ W. En la bobina, la mayor parte de la corriente es magnetizante, una energía reactiva que va y vuelve entre la fuente y el campo magnético sin consumirse. Solo se consumen las pérdidas en el cobre y en el hierro: $P = U\,I\cos\varphi = 225 \cdot 0{,}351 = 79$ W.

CORRECCIÓN A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

La resolución compara $P_{R_r} \gg P_{bob}$ (34 W), pero 34 W son solo las pérdidas en el hierro. La bobina consume en total los 79 W medidos: 45 W en el cobre y 34 W en el hierro.

Problema 6 · Dos bobinas con $N_A = 2\,N_B$

ENUNCIADO

Dos bobinas con núcleo de hierro A y B, alimentadas con igual tensión y frecuencia, tienen $N_A = 2 \cdot N_B$. Si los núcleos son del mismo material, comparar las pérdidas en el hierro y las corrientes.

Hipótesis: se toma $E \approx U$ en las dos bobinas, es decir, la caída en la resistencia es despreciable frente a la tensión aplicada (en los problemas anteriores se ve que suele ser chica). Además, los núcleos son iguales: mismo material y mismas dimensiones.

1. **Relación de flujos.** Con la misma tensión y la misma frecuencia:

$$4{,}44 \cdot N_A \cdot f \cdot \Phi_{M_A} = 4{,}44 \cdot N_B \cdot f \cdot \Phi_{M_B} \quad \Rightarrow \quad N_A\,\Phi_{M_A} = N_B\,\Phi_{M_B}$$

$$\frac{\Phi_{M_A}}{\Phi_{M_B}} = \frac{N_B}{N_A} = \frac{N_B}{2\,N_B} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \Phi_{M_A} = \frac{1}{2}\,\Phi_{M_B}$$

2. **Relación de inducciones** (misma sección): $B = \Phi / S$, entonces

$$\frac{B_A}{B_B} = \frac{\Phi_{M_A}/S}{\Phi_{M_B}/S} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad B_A = \frac{1}{2}\,B_B$$

a) Pérdidas en el hierro

Las dos componentes dependen de B^2, y la frecuencia es la misma, así que se simplifica:

$$\text{Histéresis: } \frac{P_{H_A}}{P_{H_B}} = \frac{K_H\,B_A^2\,f}{K_H\,B_B^2\,f} = \left(\frac{B_A}{B_B}\right)^2 = \frac{1}{4} \qquad \text{Parásitas: } \frac{P_{P_A}}{P_{P_B}} = \frac{K_P\,B_A^2\,f^2}{K_P\,B_B^2\,f^2} = \frac{1}{4}$$

a) $P_{Fe_A} = \dfrac{1}{4}\,P_{Fe_B}$: la bobina con el doble de espiras tiene la cuarta parte de las pérdidas en el hierro.

b) Corrientes

Con la ley de Ohm magnética, $N \cdot I = \Phi \cdot \mathcal{R}_m$, aplicada a cada bobina, y dividiendo miembro a miembro:

$$\frac{N_A\,I_A}{N_B\,I_B} = \frac{\Phi_{M_A}\,\mathcal{R}_{m_A}}{\Phi_{M_B}\,\mathcal{R}_{m_B}} \quad \Rightarrow \quad \frac{I_A}{I_B} = \underbrace{\frac{N_B}{N_A}}_{1/2} \cdot \underbrace{\frac{\Phi_{M_A}}{\Phi_{M_B}}}_{1/2} \cdot \underbrace{\frac{\mathcal{R}_{m_A}}{\mathcal{R}_{m_B}}}_{1} = \frac{1}{4}$$

Las reluctancias son iguales porque los núcleos son del mismo material y tienen las mismas dimensiones.

b) $I_A = \dfrac{1}{4}\,I_B$. Es la corriente de vacío, en la que predomina la componente magnetizante.

PARA PENSAR

La bobina A tiene cuatro veces menos pérdidas y cuatro veces menos corriente, pero a cambio lleva el doble de espiras: más cobre, más resistencia y más costo. Además, la bobina B trabaja con el doble de inducción. Si eso la llevara a la saturación, su corriente sería todavía mayor y la relación pasaría de 4. Esto pasa en los transformadores reales: diseñar con menos espiras abarata el cobre, pero sube la inducción, las pérdidas en el hierro y la corriente de vacío.

Resumen de resultados

Problema	Resultado
1	a) $B_1 = 1{,}657$ T · b) $\Phi_3 = 12{,}69$ mWb, $E_3 = 73{,}26$ V · c) $B_e = 1{,}105$ T · d) $E_2 = 84{,}65$ V
2	$P = 1600$ W, $\cos\varphi = 0{,}8$, $E = 144{,}2\angle 19{,}4^\circ$ V → $\Phi_{max} \approx 3{,}25 \cdot 10^{-3}$ Wb
3	$I = 5{,}48$ A, $E = 170{,}5$ V → $R_0 = 207{,}6\ \Omega$, $X_0 = 31{,}5\ \Omega$ ($U \approx 172{,}5$ V, $\varphi = 77{,}8^\circ$)
4	a) $\cos\varphi = 0{,}42$ · b) $\Phi_{max} = 1{,}07 \cdot 10^{-3}$ Wb · $R_{Fe} = 46\ \Omega$, $X_\mu = 14{,}2\ \Omega$
5	a) $R_0 = 23{,}8\ \Omega$, $X_0 = 3{,}84\ \Omega$ · c) $B_{max} \approx 6016$ G · d) $P_{Fe} = 34$ W · e) 225 W (contra 79 W de la bobina)
6	$\Phi_A = \Phi_B/2$, $B_A = B_B/2$ → a) $P_{Fe_A} = P_{Fe_B}/4$ · b) $I_A = I_B/4$

DIFERENCIAS CON LA RESOLUCIÓN DE CÁTEDRA

- **P1 b:** faltaba demostrar el divisor de flujo. **P1 c:** en la resolución hay un numerador mal copiado (el resultado está bien).
- **P2:** signo de $\bar{I}R$ en la expresión de $\bar{E}$; el resultado está bien.
- **P4:** no estaba resuelto.
- **P5 e:** la bobina consume 79 W, no 34 W (34 W son solo las pérdidas en el hierro).